

Modellazione e simulazione Rover

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

July 18, 2025

- 1 Introduzione
- 2 Condizioni Operative
- 3 Strategie Proposte
- 4 Modellazione Dinamica
- 5 Modello Cinematico
- 6 Modalità Sterzata Inversa

- 7 Modalità traslazione Diagonale
- 8 Modalità Rotazione Pura
- 9 Simulazione: variazione delle condizioni iniziali

Contesto e motivazione

- *Quattro ruote sterzanti* migliorano:
 - **Manovrabilità**: riducono il raggio di sterzata, essenziale in spazi ristretti.
- Applicazione tipica: ambienti con ostacoli, superfici sconnesse e spazi limitati.

Finalità della presentazione

- Modellazione **cinematica** e **dinamica** del rover a 4 ruote indipendenti sterzanti
- Progettazione del **controllore** per l'asservimento di un riferimento di velocità
- Progettazione di 3 modalità distinte di movimento
- Validazione tramite simulazioni

Offset sterzo–ruota

- Esiste un *offset* l tra il perno di sterzo e ruota:
- Deve essere modellato per una descrizione accurata della cinematica

Vincolo di sterzata massima

$$\delta_i \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right], \quad i = \{fl, fr, bl, br\}$$

- Limite imposto per le simulazioni

① Curva con sterzata inversa (turning mode)

- Le ruote posteriori sterzano in direzione opposta a quelle anteriori
- Riduce il raggio di sterzata per curve strette

② Traslazione diagonale (diagonal mode)

- Angoli di sterzo uguali per ruote anteriori e posteriori
- Movimento obliquo senza rotazione assiale

③ Rotazione pura (spin-in-place)

- Ogni ruota orientata radialmente verso il centro del veicolo
- Consente rotazione attorno al centro geometrico senza traslazione

Funzione di trasferimento comune

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad \left| \quad \omega_n = 3.5, \zeta = 2 \implies G(s) = \frac{12.25}{s^2 + 14s + 12.25} \right.$$

Sterzo (posizione ruote)

$$G_{\text{sterzo}}(s) = \frac{12.25}{s^2 + 14s + 12.25}$$

- da comando di coppia a *posizione angolare* delle ruote

Velocità di traslazione

$$G_{\text{vel}}(s) = \frac{12.25}{s^2 + 14s + 12.25}$$

- da comando di coppia a *velocità lineare* delle ruote

Caratteristiche dei motoriduttori

- **Dinamica elettrica** (armatura L/R):

$$\tau_e \approx 0.08 \text{ s} \implies s_2 \approx -13.06$$

- **Dinamica meccanica** (inerzia J /attrito B):

$$\tau_m \approx 1.07 \text{ s} \implies s_1 \approx -0.94$$

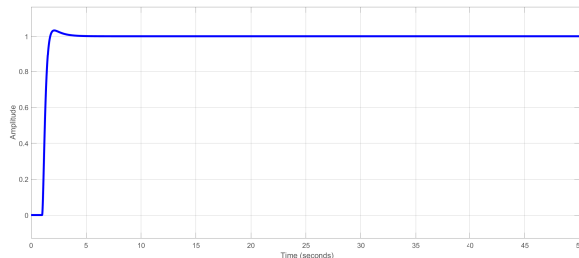
- $\zeta = 2$
- Guadagno statico unitario

Controllo PI implementato

- Regolatore di tipo **PI** con parametri:

$$K_p = 3.537, \quad K_i = 4.185$$

- Tempo di salita (rise time): $t_r = 0.448$ s
- Sovraelongazione (overshoot): $M_p = 3.22\%$
- Tempo di assestamento (settling time): $t_s = 1.67$ s
- Margine di fase (phase margin): $\varphi_m = 154^\circ$
- Margine di guadagno (gain margin): $M_g = \infty$



Risposta al gradino con PI.

Consideriamo il rover come un corpo rigido, con origine nel centro di massa. Date le componenti di velocità nel corpo del rover v_d , v_l e la velocità angolare w , la cinematica del centro si esprime come:

$$\begin{cases} \dot{x} = v_d \cos \theta - v_l \sin \theta, \\ \dot{y} = v_d \sin \theta + v_l \cos \theta, \\ \dot{\theta} = w. \end{cases}$$

Posizione Istantanea delle Ruote

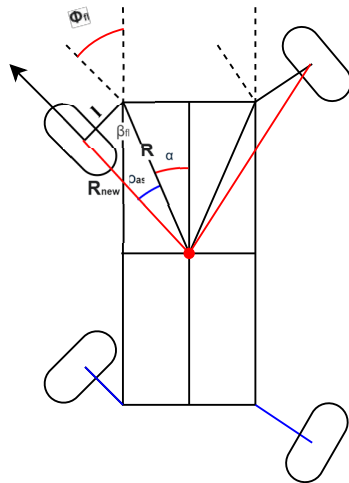
Per calcolare le velocità caratteristiche della cinematica del Rover bisogna ottenere le posizioni rispetto al body frame del rover delle ruote

$$\beta_i = \begin{cases} \pi - \varphi_{fl} - (\frac{\pi}{2} - \alpha), & i = fl, \\ \pi + \varphi_{fr} - (\frac{\pi}{2} - \alpha), & i = fr, \\ \beta_{bl}, & i = bl, \\ \beta_{br}, & i = br, \end{cases}$$

$$R_{new,i} = \sqrt{R^2 + l^2 - 2Rl \cos \beta_i},$$

$$\alpha_i = \alpha + \arccos\left(\frac{R_{new,i}^2 + R^2 - l^2}{2R_{new,i}R}\right),$$

$$x_i = R_{new,i} \cos \alpha_i, \quad y_i = R_{new,i} \sin \alpha_i.$$



Posizione aggiornata delle ruote.

Derivazione delle velocità del centro del rover

La velocità del punto di contatto della ruota i con $i = \{fl, fr, bl, br\}$ è:

$$v_i = \underbrace{\begin{bmatrix} v_d \\ v_l \end{bmatrix}}_v + \omega \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_d - \omega y_i \\ v_l + \omega x_i \end{bmatrix}.$$

Da cui otteniamo il sistema:

$$\begin{cases} v_x - \omega y_i = v_i \cos \varphi_i, \\ v_y + \omega x_i = v_i \sin \varphi_i. \end{cases}$$

Riorganizzando in forma matriciale per ciascuna ruota:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & -y_i \\ 0 & 1 & x_i \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_i \cos \varphi_i \\ v_i \sin \varphi_i \end{bmatrix}.$$

Raggruppando tutte e quattro le ruote si ottiene $A \in \mathbb{R}^{8 \times 3}$ e $b \in \mathbb{R}^8$.

Stima di v e ω tramite Minimi Quadrati

ovvero:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -y_{fl} \\ 0 & 1 & x_{fl} \\ \vdots & & \\ 0 & 1 & x_{br} \end{bmatrix}$$

$$b = [v_{fl} \cos \varphi_{fl}, v_{fl} \sin \varphi_{fl}, \dots, v_{br} \cos \varphi_{br}, v_{br} \sin \varphi_{br}]^T.$$

Il sistema cinematico risulta essere:

$$A \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = b, \quad A \in \mathbb{R}^{8 \times 3}, \quad b \in \mathbb{R}^8.$$

Da cui la soluzione si ottiene tramite:

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

Modalità Sterzata Inversa: individuazione del riferimento ICR

Il primo passo nella modalità di *sterzata inversa* è individuare il **Centro di Rotazione Istantaneo (ICR)**, che fornirà il riferimento per tutti i comandi di sterzo e velocità.

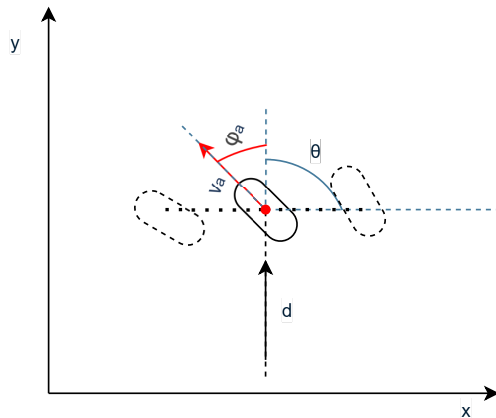
Cosa è l'ICR

- *Instantaneous Center of Rotation*: punto istantaneo attorno al quale il veicolo ruota
- Intersezione delle proiezioni delle direzioni perpendicolari delle velocità delle singole ruote

A cosa serve

- Calcolo degli angoli di sterzo δ_i affinché tutte le ruote seguano traiettorie concentriche
- Definisce il raggio di curvatura H della traiettoria
- Minimizzazione dello slittamento laterale durante la curva
- Ottimizzazione di manovrabilità e usura delle gomme

- v_a e φ_a sono la velocità e l'angolo di sterzo della ruota anteriore fittizia, che definiscono la traiettoria circolare attorno all'ICR.
- Per la ruota posteriore fittizia valgono $v_b = v_a$ e $\varphi_b = -\varphi_a$, assicurando rotazione attorno allo stesso ICR.
- d è il versore di direzione longitudinale del rover; φ_a è l'angolo tra il vettore velocità e d .



Schema dei riferimenti: v_a , φ_a , versore d e angolo θ .

Determinazione dell'ICR e delle grandezze di riferimento

- Partendo dalla velocità lineare v_a e dall'angolo di sterzo φ_a della ruota anteriore fittizia (riferimento):

- si individua la traiettoria circolare attorno all'ICR;
- si ricavano le grandezze utili per calcolare angoli e velocità di ciascuna ruota.

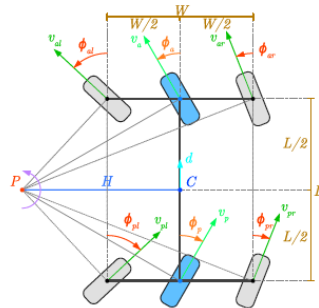
- R_a – distanza tra l'ICR e la ruota anteriore fittizia:

$$R_a = \frac{L/2}{\sin(\varphi_a)}$$

- H – distanza orizzontale dal centro del rover all'ICR:

$$H = R_a \cos(\varphi_a) = \frac{(L/2) \cos(\varphi_a)}{\sin(\varphi_a)}$$

- L : lunghezza longitudinale del rover (distanza tra gli assi ruota anteriore e posteriore).



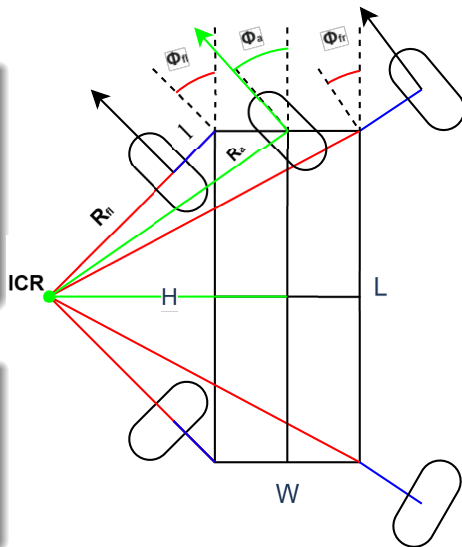
Rover senza offset tra perno e ruota (ruota anteriore fittizia).

Raggi di curvatura con offset

$$\begin{cases} R_{fl} = \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(H - \frac{W}{2}\right)^2} - l, \\ R_{fr} = \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(H + \frac{W}{2}\right)^2} + l, \\ R_{bl} = \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(H - \frac{W}{2}\right)^2} - l, \\ R_{br} = \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(H + \frac{W}{2}\right)^2} + l. \end{cases}$$

Angoli di sterzo con offset

$$\begin{cases} \varphi_{fl} = \text{atan2}(L \sin \alpha, L \cos \alpha - W \sin \alpha), \\ \varphi_{fr} = \text{atan2}(L \sin \alpha, L \cos \alpha + W \sin \alpha), \\ \varphi_{bl} = \text{atan2}(L \sin \beta, L \cos \beta + W \sin \beta), \\ \varphi_{br} = \text{atan2}(L \sin \beta, L \cos \beta - W \sin \beta). \end{cases}$$



Rover con offset tra perno e ruota

Rotazione attorno all'ICR

Poiché il rover è un corpo rigido che ruota con velocità angolare unica ω , vale:

$$\omega = \frac{v_a}{R_a} = \frac{v_{fl}}{R_{fl}} = \frac{v_{fr}}{R_{fr}} = \frac{v_{bl}}{R_{bl}} = \frac{v_{br}}{R_{br}}.$$

Velocità lineari delle ruote

Di conseguenza, la velocità di ciascuna ruota i è:

$$v_i = \omega R_i = \frac{R_i}{R_a} v_a, \quad i \in \{fl, fr, bl, br\}.$$

- **Riferimento ruota fittizia:**

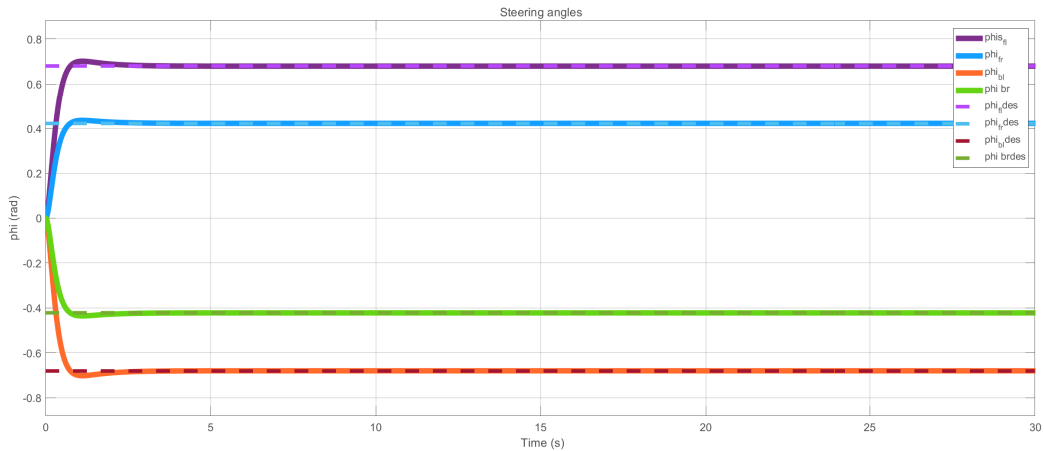
$$v_a = 1 \text{ m/s}, \quad \varphi_a = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

- **Risposta angoli di sterzo:**

Gli angoli $\phi_i(t)$ raggiungono e mantengono i valori di riferimento con precisione.

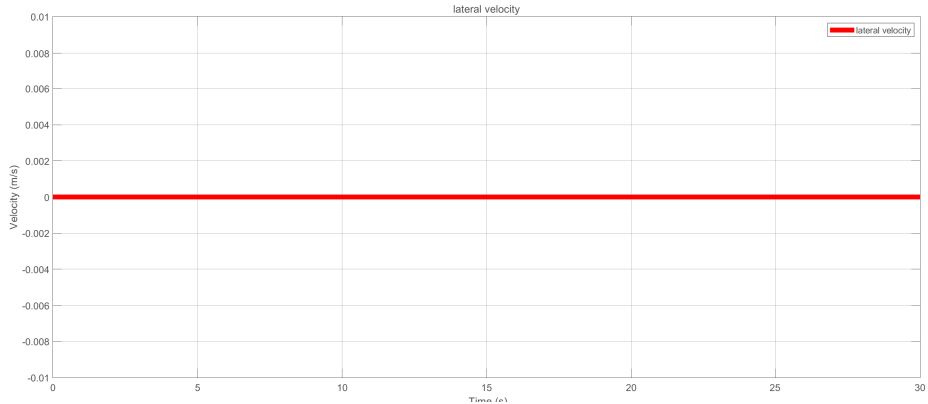
- **Velocità di traslazione delle ruote:**

Le traiettorie $v_i(t)$ seguono la medesima dinamica di asservimento.



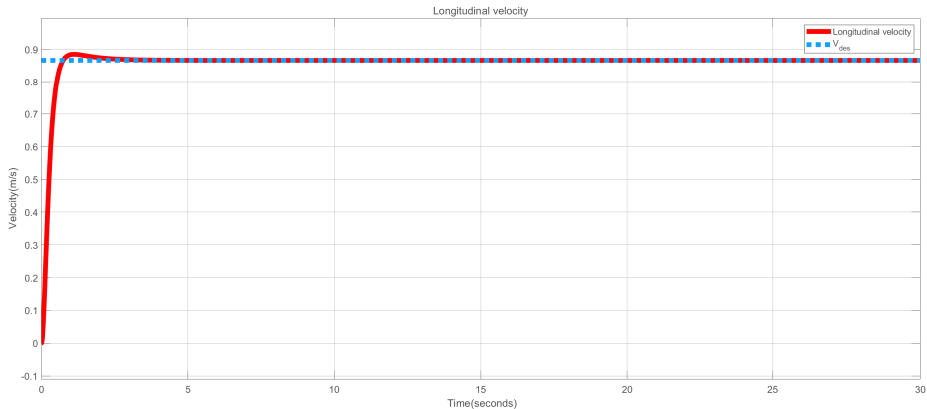
Velocità laterale (slittamento)

A seguito dell'individuazione del centro di rotazione e dei relativi riferimenti, vi è l'assenza di slittamenti laterali delle ruote del rover.



Velocità longitudinale

Il riferimento di velocità richiesto impone una velocità longitudinale al rover, il quale, così facendo, descrive una traiettoria circolare.

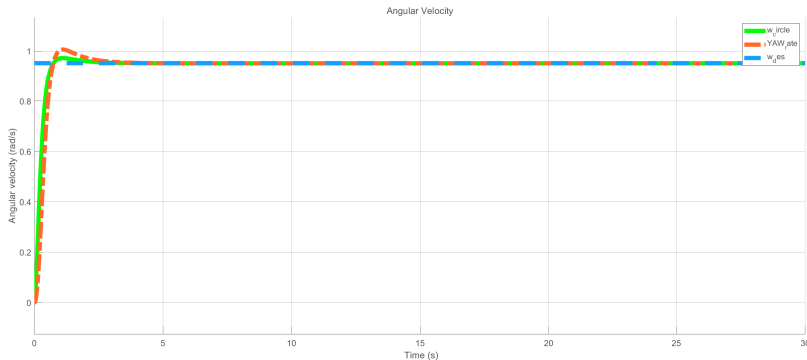


Velocità angolare

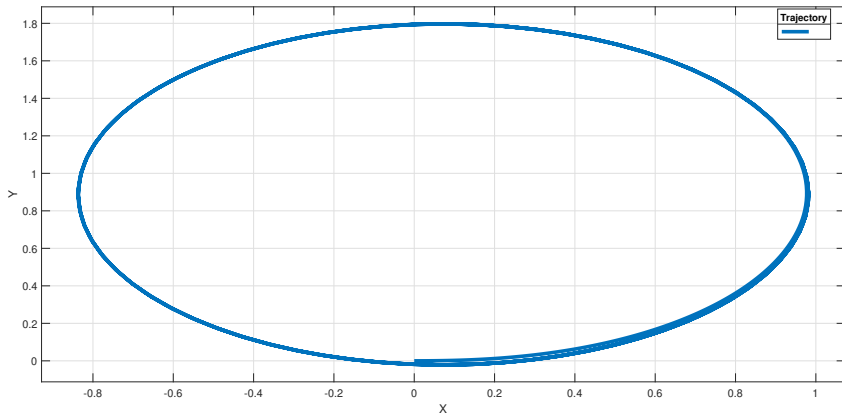
- **Velocità angolare:**

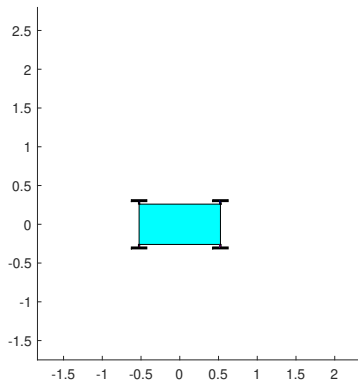
La velocità angolare di rotazione attorno all'ICR, $\omega_{\text{circle}}(t)$, coincide esattamente con la velocità di auto-rotazione sul proprio asse, $\text{Yaw}_{\text{rate}}(t)$:

$$\omega_{\text{circle}}(t) = \text{Yaw}_{\text{rate}}(t)$$



Traiettoria XY Percorsa

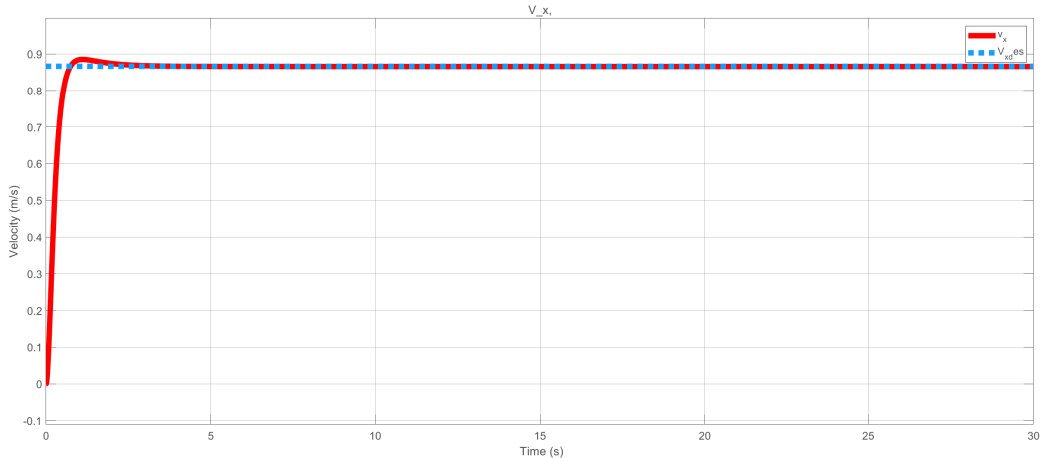


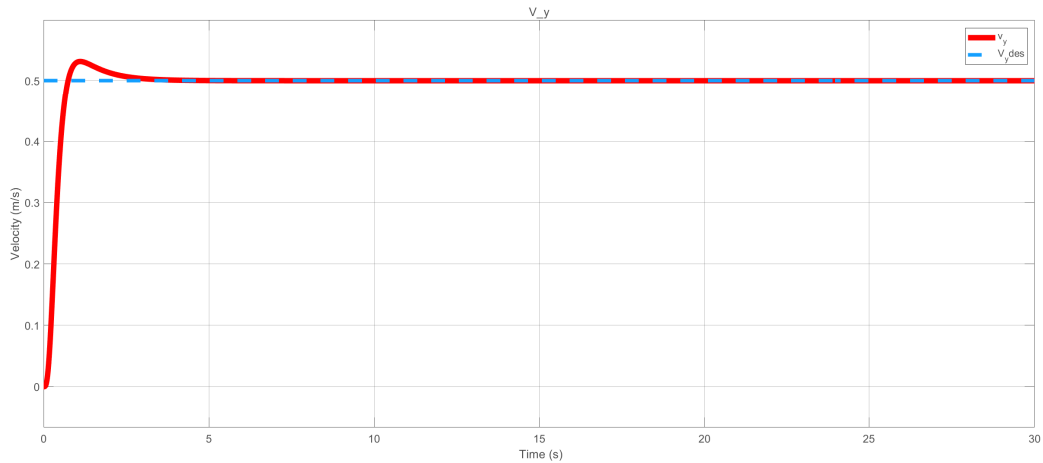


Video simulazione modalità sterzata inversa

Velocità nel sistema di riferimento globale

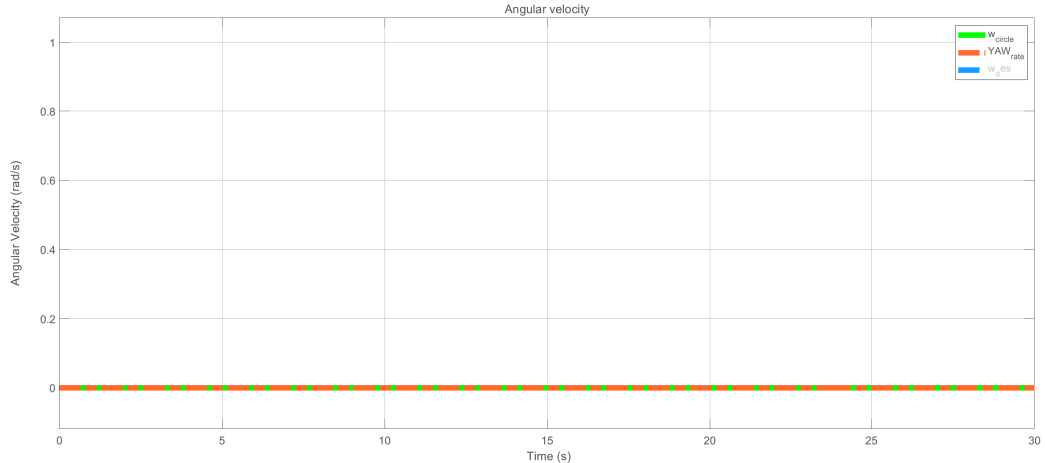
Dato il movimento diagonale di marcia del Rover, riscontriamo due componenti rispetto al sistema di riferimento globale: una velocità in direzione x e una in direzione y



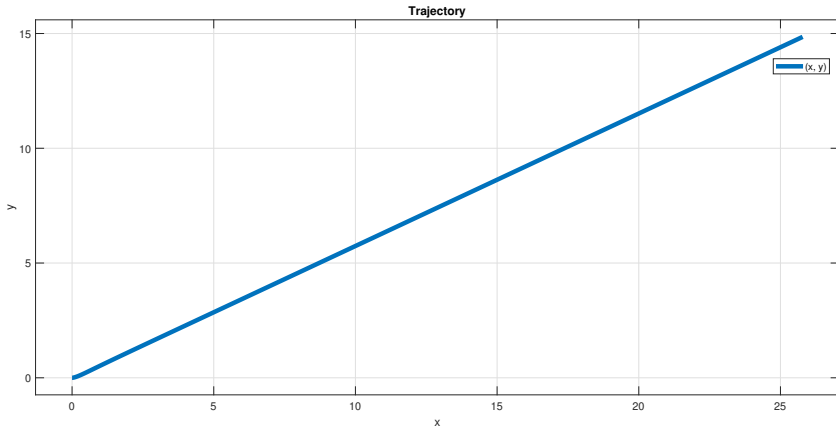


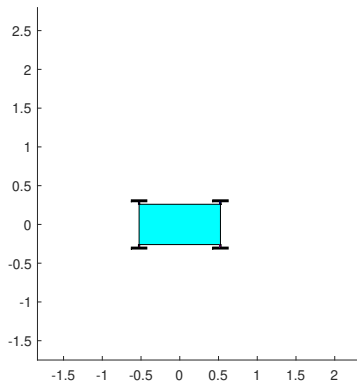
Velocità angolare

Per quanto riguarda la velocità angolare abbiamo un'assenza di essa, così come non vi è una rotazione intorno a nessun punto.



Traiettoria XY Percorsa





Video simulazione modalità traslazione diagonale

Modalità Rotazione Pura

Riferimento

Il modulo v_{des} del vettore velocità decide verso e modulo della velocità angolare ω .

Comandi per le ruote

Ogni ruota deve essere ortogonale al segmento che congiunge il centro del rover con la ruota. α è l'angolo che identifica la posizione del perno rispetto al centro del rover.

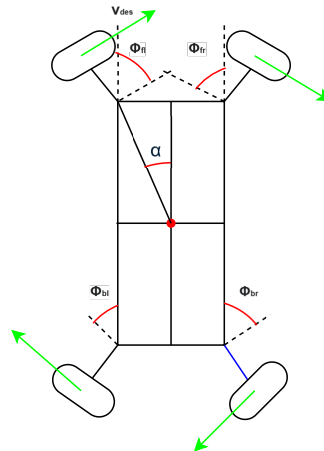
$$\varphi_{fl} = -\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right), \quad v_{fl} = +v_{des},$$

$$\varphi_{fr} = +\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right), \quad v_{fr} = -v_{des},$$

$$\varphi_{bl} = +\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right), \quad v_{bl} = +v_{des},$$

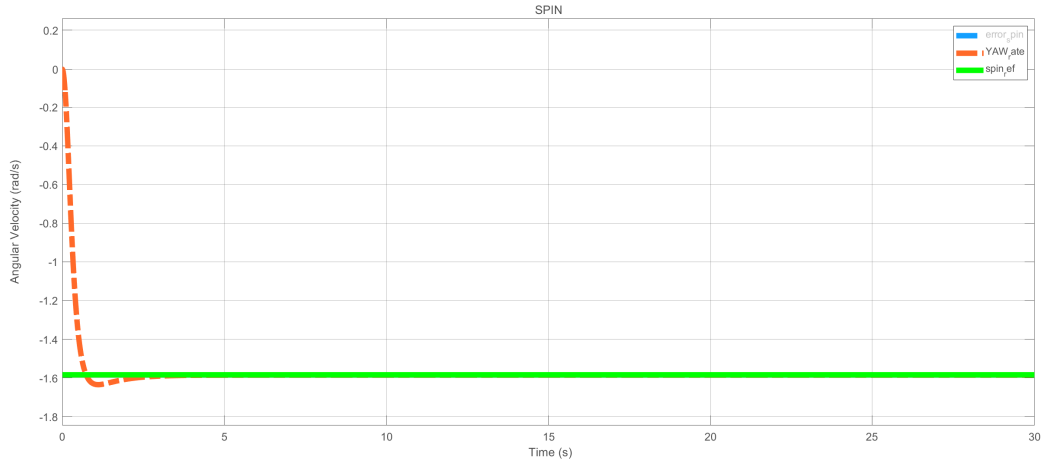
$$\varphi_{br} = -\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right), \quad v_{br} = -v_{des}.$$

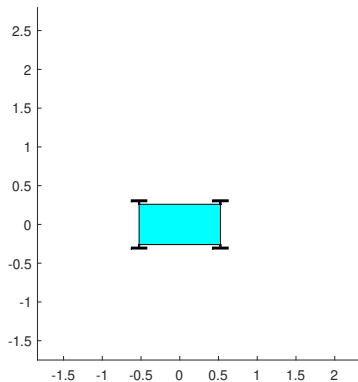
Cambiando il segno di v_{des} si inverte il verso di rotazione (ω).



Schema di rotazione pura attorno al

Velocità angolare





Video simulazione modalità rotazione pura

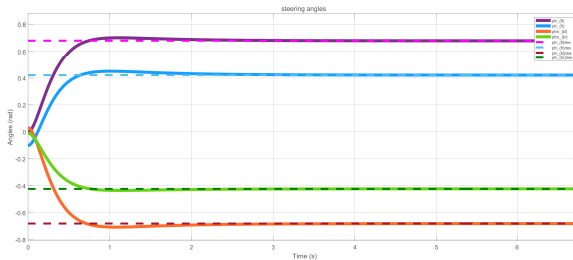
Simulazione: variazione delle condizioni iniziali

- Modalità: sterzata inversa
- Angolo di sterzo iniziale:

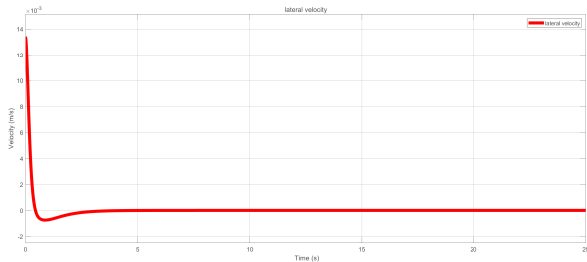
$$\phi_i(0) \approx 0^\circ \pm 5^\circ, i = fl, fr, bl, br.$$

- Velocità iniziale:

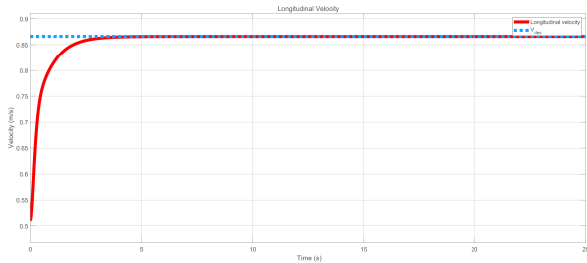
$$v_i(0) \approx 0.5 \pm 0.2 \text{ m/s}, i = fl, fr, bl, br.$$



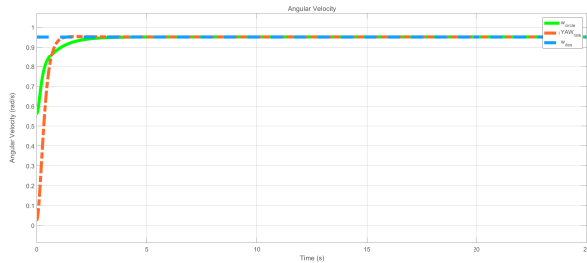
Dinamica angoli di sterzo delle ruote



Velocità laterale



Velocità longitudinale



Velocità angolare

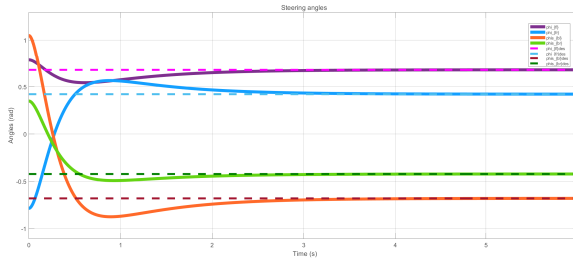
Simulazione: variazione delle condizioni iniziali significative

- Modalità: sterzata inversa
- Angolo di sterzo iniziale:

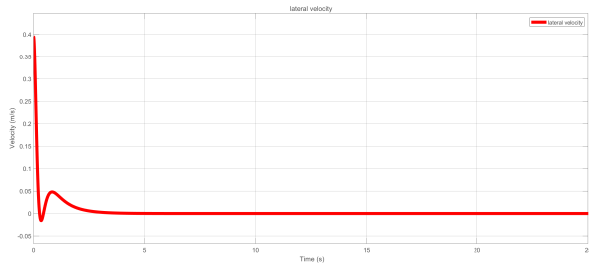
$$\phi_i(0) \approx 0^\circ \pm 60^\circ, i = fl, fr, bl, br.$$

- Velocità iniziale:

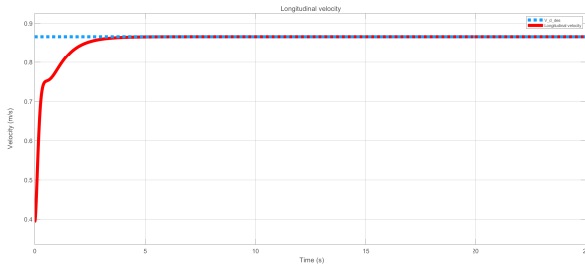
$$v_i(0) \approx 0.5 \pm 2 \text{ m/s}, i = fl, fr, bl, br.$$



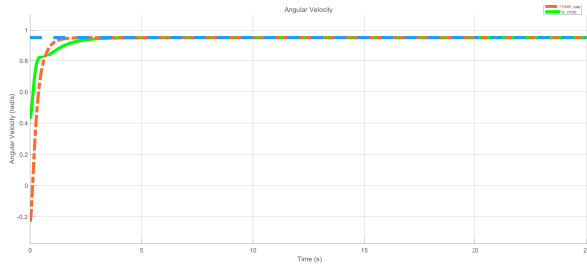
Dinamica angoli di sterzo delle ruote



Velocità laterale



Velocità longitudinale



Velocità angolare

Sterzata inversa: sequenza di riferimenti

- **Riferimento velocità (ruota anteriore fittizia):**

$v_{a,\text{ref}} = \{1, 2, 1, -1, 0\}$ m/s, switch del riferimento ogni 10 s.

- **Riferimento angolo di sterzo (ruota anteriore fittizia):**

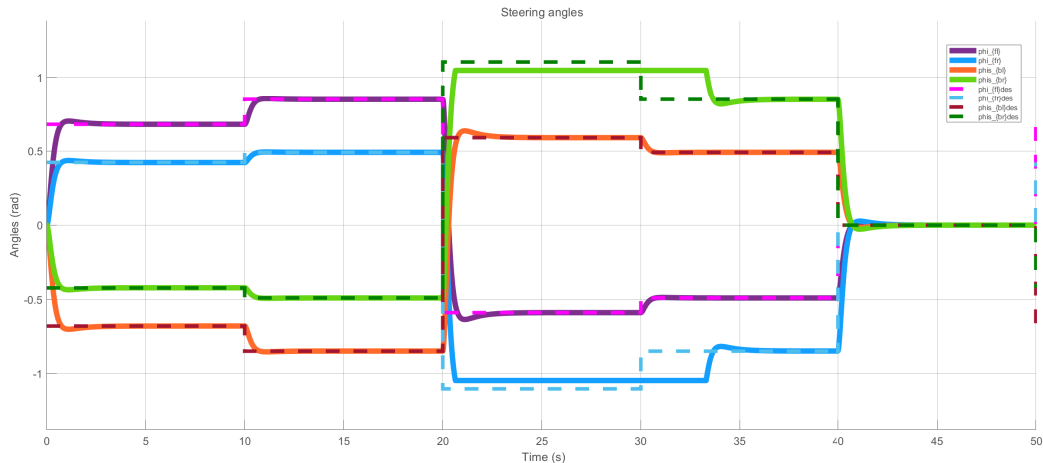
$$\varphi_{a,\text{ref}} = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{5}, -\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{5}, 0 \right\} \text{ rad}$$

switch del riferimento ogni 10 s.

- **Condizioni iniziali (per ogni ruota):**

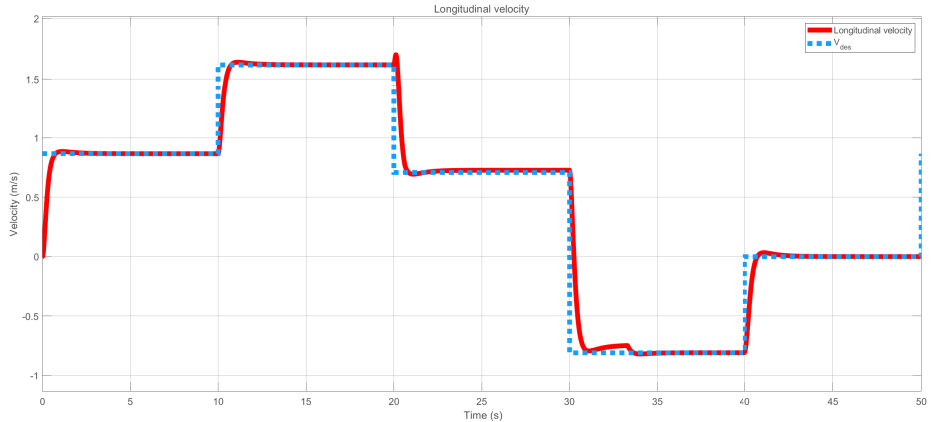
$$\phi_i(0) = 0, \quad v_i(0) = 0$$

Dinamica angoli di sterzo delle ruote

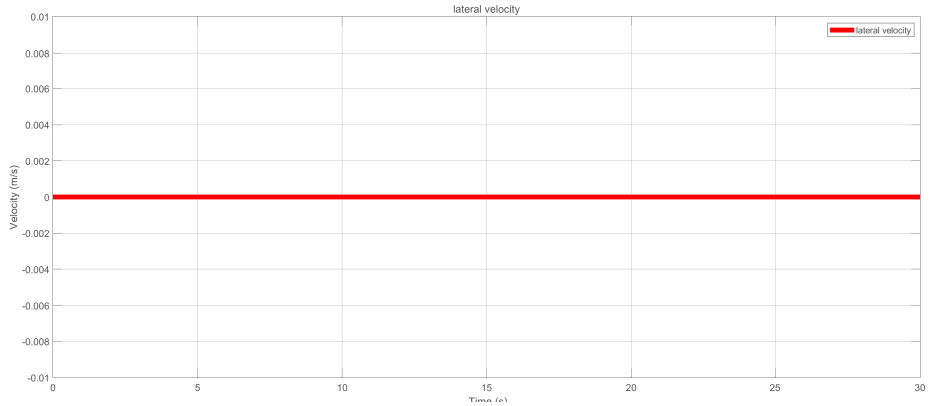


Andamento temporale degli angoli $\phi_i(t)$ di ciascuna ruota in risposta alla sequenza di riferimenti.

Velocità longitudinale e laterale



Velocità longitudinale



Velocità laterale